

Universidad Rafael Landívar.
Facultad de Ingeniería.
Ingeniería en Informática y Sistemas
Pensamiento Computacional, Sección 15.
Docente: Ing. Cindy García

PROYECTO 2-a

Estudiantes: Fuentes Mosquera, Ana Daniela - 1118426

Guatemala, 06 de mayo de 2026.

Acciones del programa

El sistema de Gestión de granja por Consola permitirá al usuario realizar las siguientes acciones mediante un menú interactivo en consola:

1. Comprar semillas

Permite adquirir semillas para sembrar en las parcelas. El sistema muestra el dinero disponible, los costos mensuales de empleados y la utilidad proyectada. Si la utilidad es negativa, no se permite realizar compras. En caso contrario, el usuario puede seleccionar el tipo de cultivo y la cantidad de semillas a comprar.

2. Sembrar

Permite plantar semillas en una parcela específica de la matriz. El sistema muestra el inventario disponible, solicita la posición (fila y columna) y el tipo de cultivo. Se valida que la parcela esté libre y que exista inventario suficiente antes de realizar la siembra.

3. Consultar parcelas

Muestra el estado general de la granja mediante una matriz. El usuario puede seleccionar una parcela específica para ver información detallada, como el tipo de cultivo, meses de crecimiento, tiempo restante para cosecha e ingresos esperados.

4. Avanzar de mes

Simula el paso del tiempo en la granja. Se descuentan los salarios de los empleados, se actualiza el crecimiento de cada cultivo y, si alguna planta está lista, se realiza la cosecha automáticamente, generando ingresos.

5. Salir del sistema

Finaliza la simulación y muestra un reporte completo que incluye capital inicial, ingresos totales, inventario en proceso, costos de mano de obra, inversión en semillas y utilidad final.

Datos de entrada

El sistema solicitará al usuario los siguientes datos:

Dato	Tipo	Descripción
dineroInicial	double	Capital disponible al inicio
empleados	int	Cantidad de trabajadores
sueldo	double	Pago mensual por empleado
meses	int	Tiempo total de simulación
filas	int	Número de filas de parcelas
columnas	int	Número de columnas de parcelas
opcion	int	Opción seleccionada en el menú
opcionPlanta	int	Tipo de cultivo
cantidad	int	Número de semillas a comprar
fila	int	Posición de la parcela
columna	int	Posición de la parcela

Procesos del sistema

El sistema realiza los siguientes procesos internos:

- Creación de la estructura Granja
- Creación de la matriz de parcelas
- Inicialización de variables
- Registro de inventario de semillas
- Cálculo de costos mensuales
- Cálculo de utilidad proyectada
- Compra de semillas
- Validación de inventario
- Validación de parcelas ocupadas
- Registro de cultivos en parcelas
- Actualización de crecimiento de cultivos
- Simulación mensual
- Cosecha automática
- Actualización de dinero disponible
- Pago de salarios
- Cálculo de inventario en proceso
- Generación de reporte final

Salidas del sistema

El sistema mostrará al usuario la siguiente información:

- Menú interactivo
- Dinero disponible
- Costos mensuales proyectados
- Utilidad proyectada
- Inventario de semillas
- Estado general de parcelas
- Información detallada de una parcela
- Mensajes de crecimiento de cultivos
- Mensajes de cosecha automática
- Pago mensual de salarios
- Reporte final con:
 - Capital inicial
 - Ingresos totales
 - Inventario en proceso
 - Mano de obra
 - Materia prima
 - Utilidad final

Variables

Variables del sistema

Variable	Tipo	Descripción
dinero	double	Dinero disponible
empleados	int	Número de empleados
sueldo	double	Sueldo mensual
meses	int	Meses restantes
filas	int	Filas de la matriz
columnas	int	Columnas de la matriz
sistemaActivo	int	Controla ejecución
opción	int	Opción del menú
opcionPlanta	int	Tipo de cultivo
cantidad	int	Cantidad de semillas

Variables de control

Variable	Tipo	Descripción
ingresosTotales	double	Ganancias por cosecha
costoSalaris	double	Total pagado a empleados
costoSemillas	double	Dinero invertido en semillas
inventarioProceso	double	Valor de cultivos activos
capitalInicial	double	Capital inicial

Variables de inventario

Variable	Tipo	Descripción
trigo	int	Cantidad disponible
repollo	int	Cantidad disponible
tomate	int	Cantidad disponible
calabaza	int	Cantidad disponible
esparrago	int	Cantidad disponible

Variables de parcela (objeto)

Variable	Tipo	Descripción
tipo	string	Tipo de cultivo
mesesTotales	int	Tiempo total
mesesRestantes	int	Tiempo restante
ingreso	double	Ganancia esperada
ocupada	bool	Estado de la parcela

Variables de granja (objeto)

La clase Granja administrará toda la información del sistema.

Variable	Tipo	Descripción
dinero	double	Dinero disponible
empleados	int	Número de empleados
suelo	double	Suelo mensual
meses	int	Meses restantes
filas	int	Filas de la matriz
columnas	int	Columnas de la matriz
trigo	int	Cantidad disponible
repollo	int	Cantidad disponible
tomate	int	Cantidad disponible
calabaza	int	Cantidad disponible
esparrago	int	Cantidad disponible
ingresosTotales	double	Ganancias por cosecha
costoSalaris	double	Total pagado a empleados
costoSemillas	double	Dinero invertido en semillas
inventarioProceso	double	Valor de cultivos activos
capitalInicial	double	Capital inicial
parcelas[]	double	Total parcelas

Condiciones y reglas del sistema

Validaciones de Entrada

1. Dinero inicial
 - Debe ser mayor a 0
2. Número de empleados
 - Debe ser mayor o igual a 1
3. Sueldo mensual
 - Debe ser mayor a 0
4. Meses a simular
 - Debe ser mayor a 0
5. Dimensiones de la granja
 - Filas y columnas deben ser mayores a 0
6. Posición de parcelas
 - La fila y columna ingresadas deben existir dentro de la matriz.

Reglas de Operación

7. Compra de semillas
 - Se calcula utilidad:
 - $\text{utilidad} = \text{dinero} - (\text{empleados} \times \text{sueldo})$
 - Condición:
 - Si $\text{utilidad} < 0$ entonces no se permitirá comprar
 - Si $\text{utilidad} \geq 0$ entonces la compra será permitida
8. Siembra
 - Condiciones:
 - La parcela debe estar libre
 - Debe existir inventario disponible
 - Restricciones:
 - No se puede sembrar en una parcela ocupada o fuera de la matriz.

9. Avance de mes

- Cada mes se realiza:
 - Pago de salarios
 - Reducción del tiempo de crecimiento
 - Verificación de cosecha
- Resultado:
 - Si mesesRestantes = 0 entonces
 - Se cosecha automáticamente
 - Se genera un ingreso
 - La parcela queda libre

10. Finalización del sistema

- El sistema termina cuando se cumple una de las siguientes condiciones:
 - Meses = 0
 - Dinero = 0

Tipos de cultivo

Cultivo	Meses	Costo	Ganancia
Trigo	1	Q100	Q130
Repollo	2	Q180	Q280
Tomate	3	Q250	Q450
Calabaza	4	Q220	Q360
Espárrago	6	Q500	Q1000

Formulas del calculo

1. Costos mensuales

$$\text{Costos} = \text{empleados} \times \text{sueldo}$$

2. Salarios totales

$$\text{Salarios} = \text{empleados} \times \text{sueldo} \times \text{meses}$$

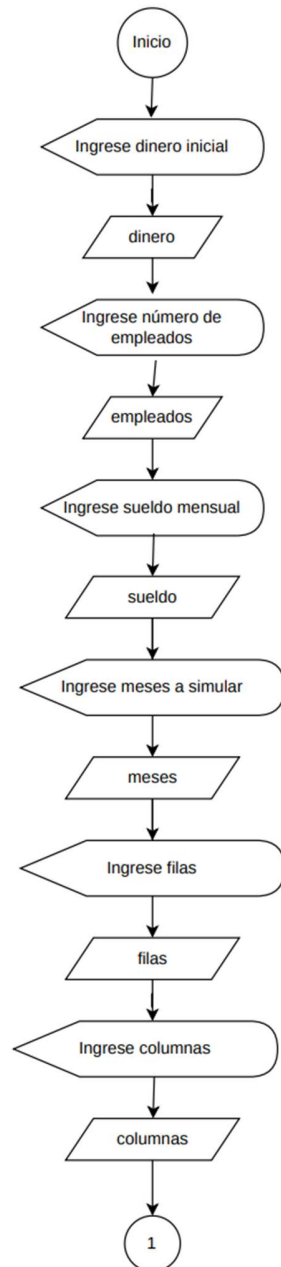
3. Utilidad proyectada

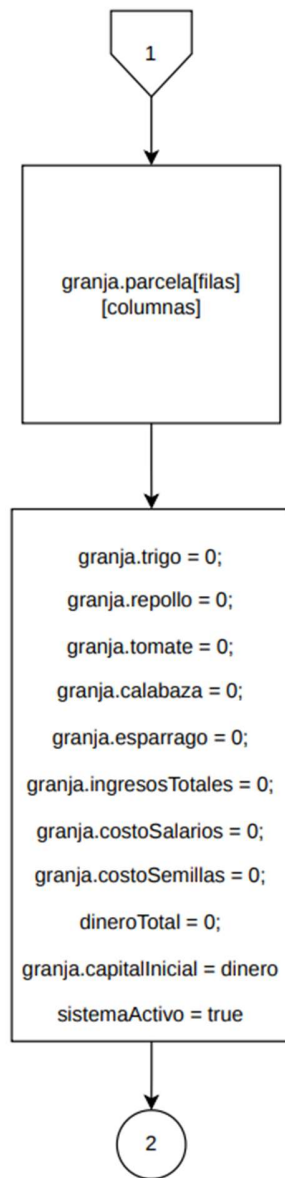
$$\text{Utilidad} = \text{dinero} - (\text{empleados} \times \text{sueldo})$$

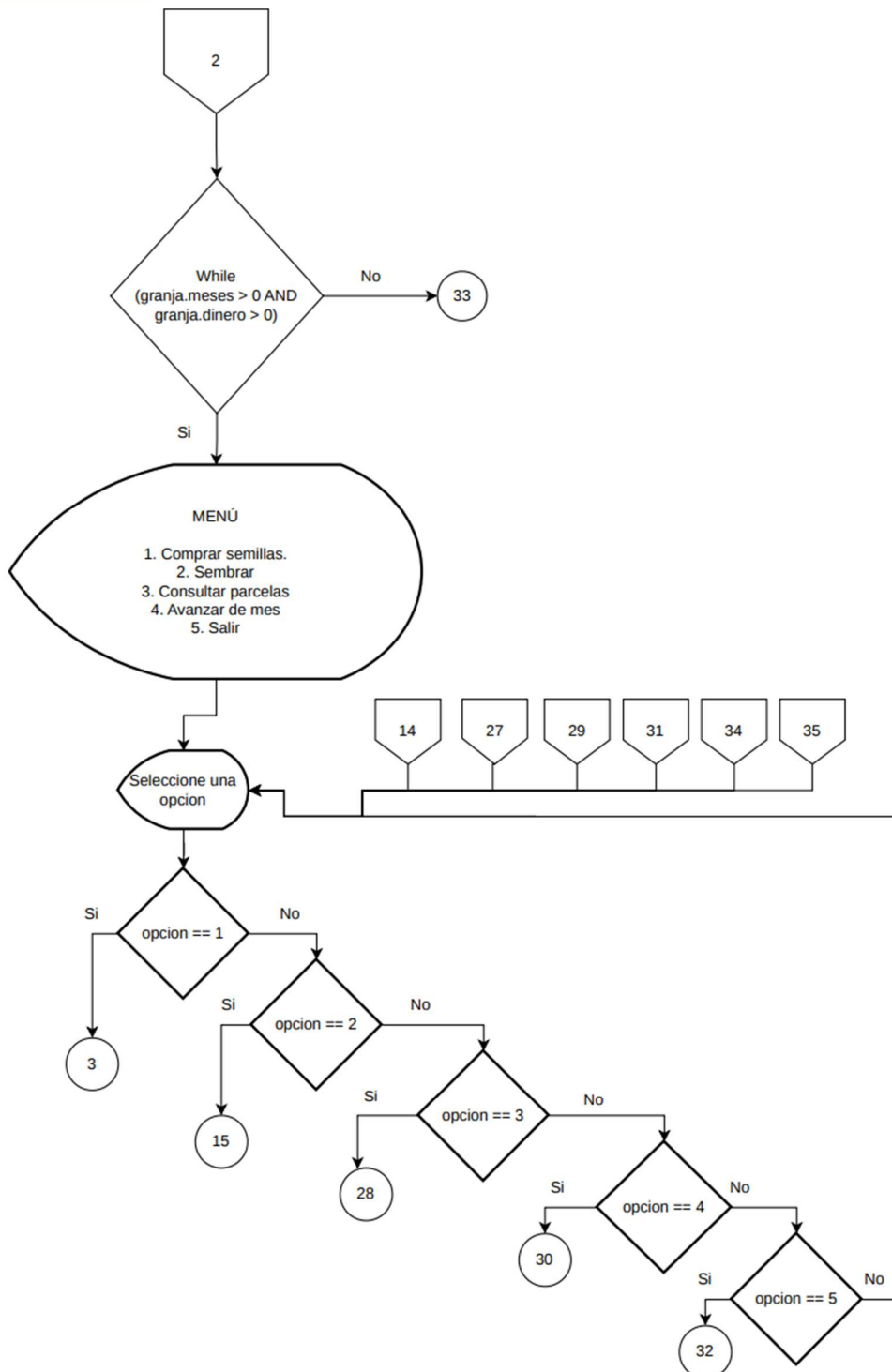
4. Utilidad final

$$\text{Utilidad} = \text{capital} + \text{ingresos} + \text{inventario} - \text{mano de obra} - \text{materia prima}$$

ALGORITMO

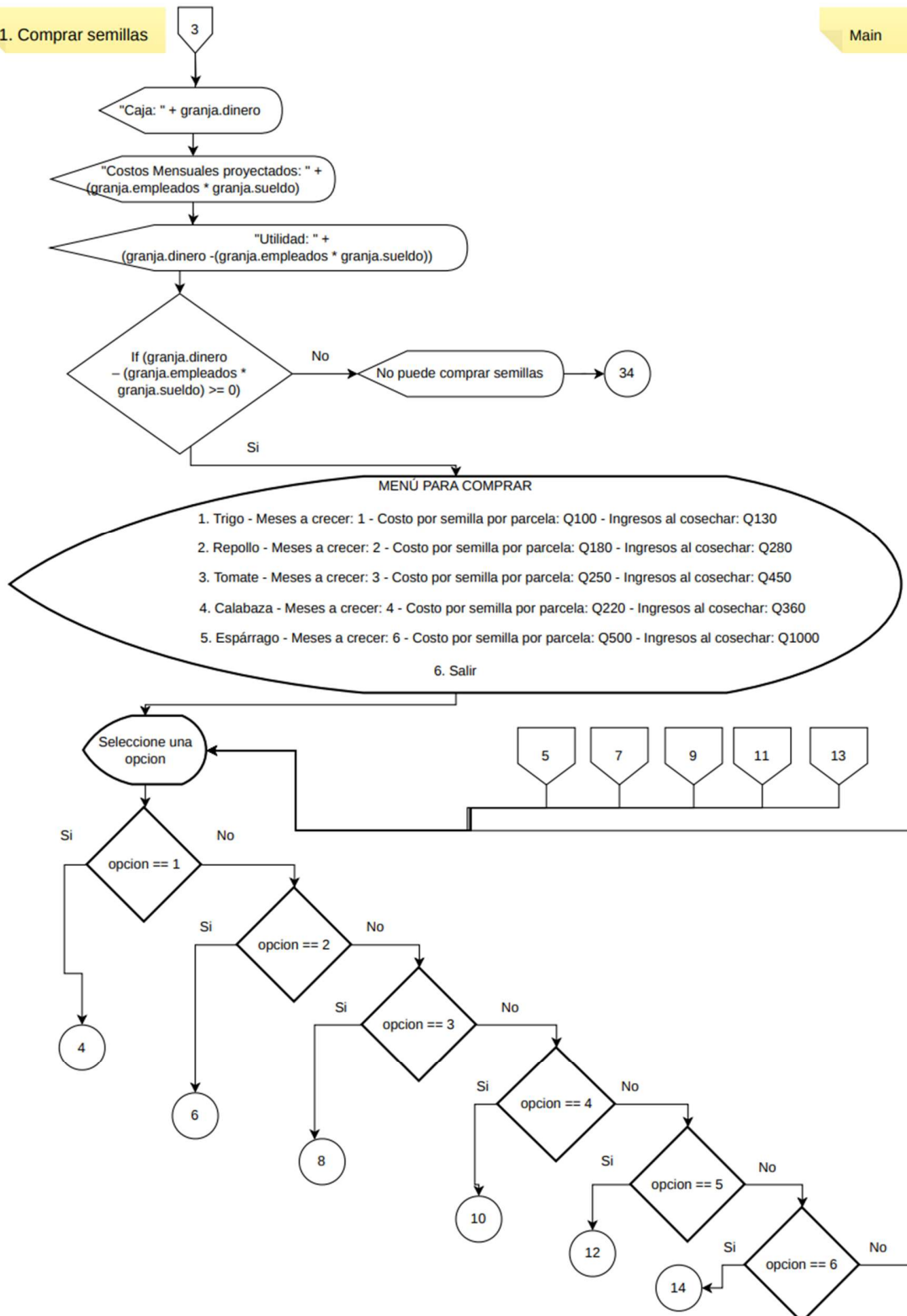


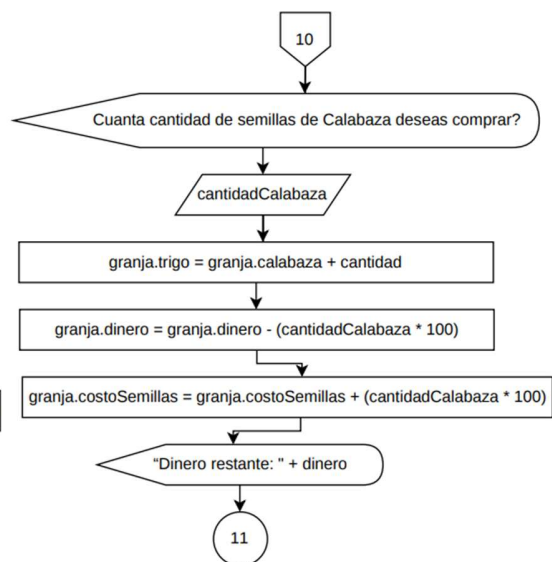
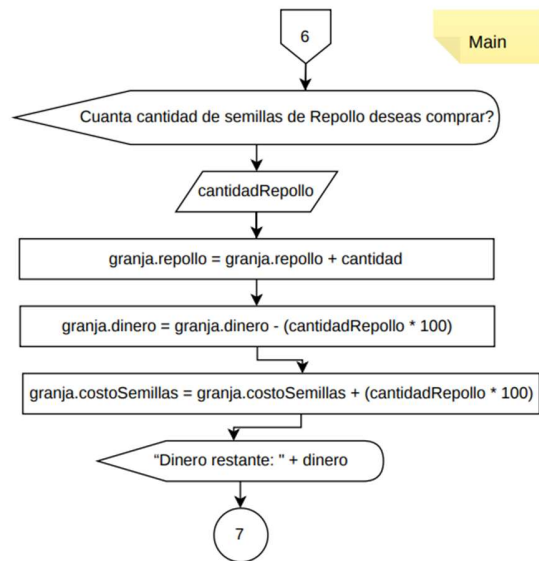
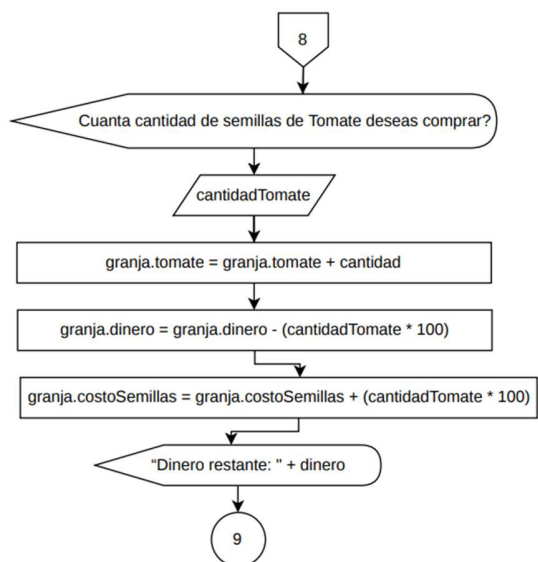
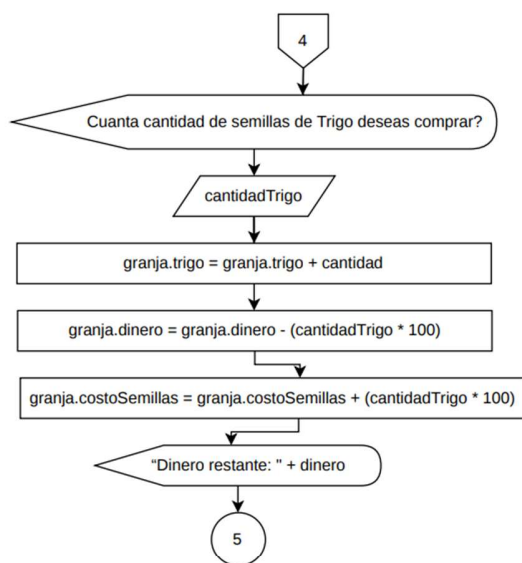


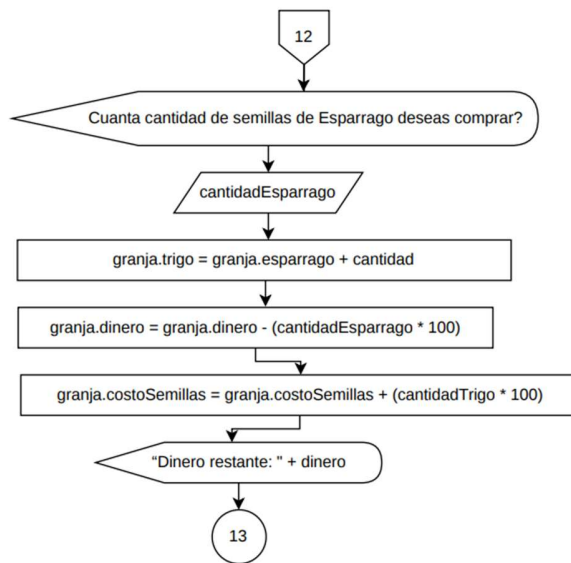


1. Comprar semillas

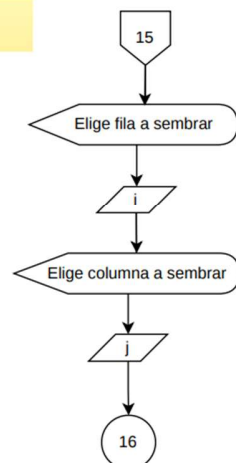
Main

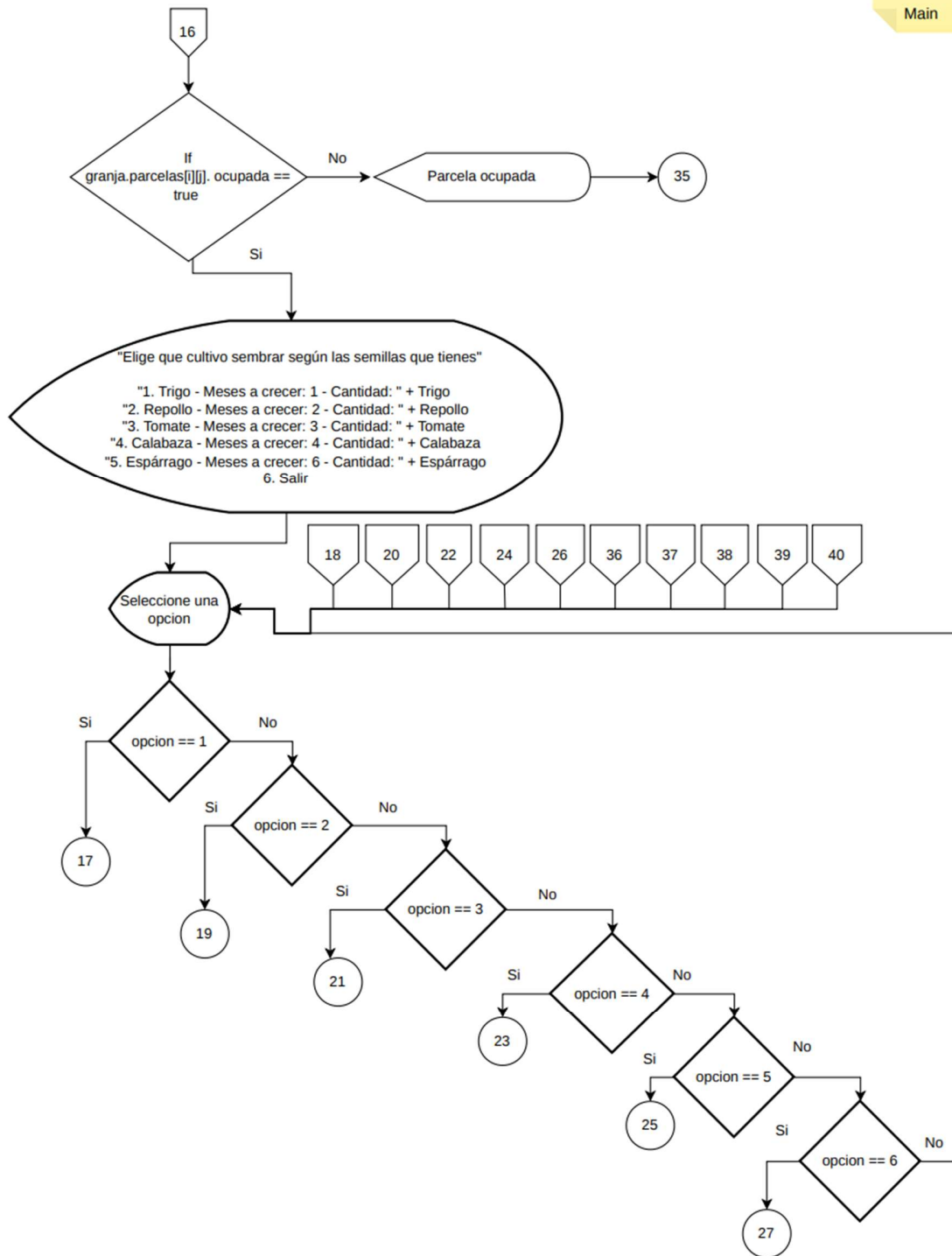


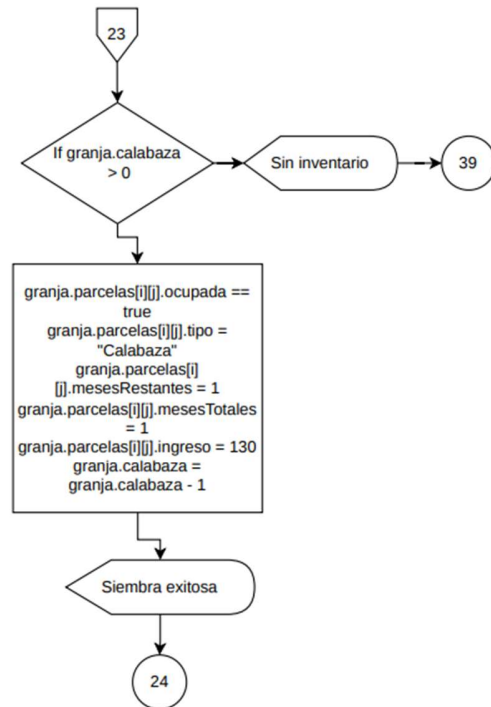
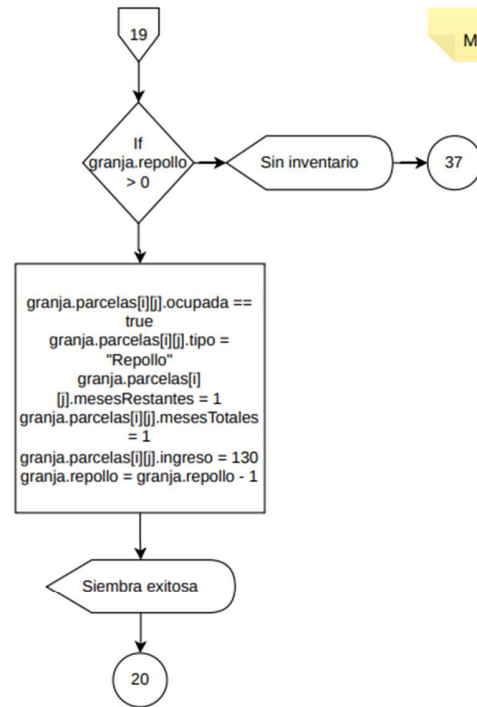
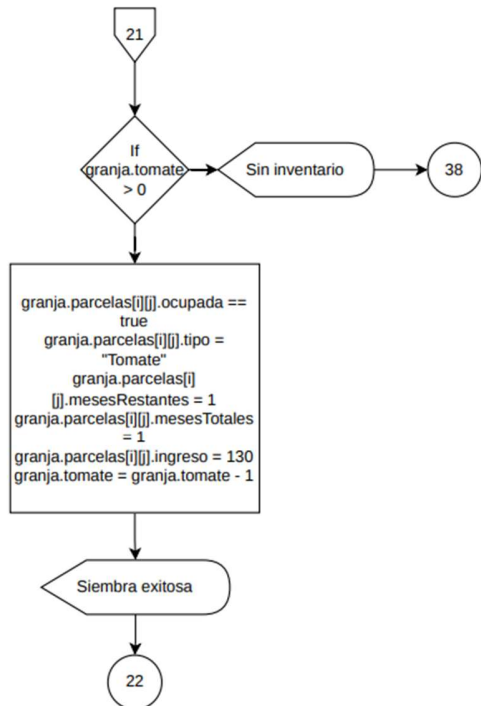
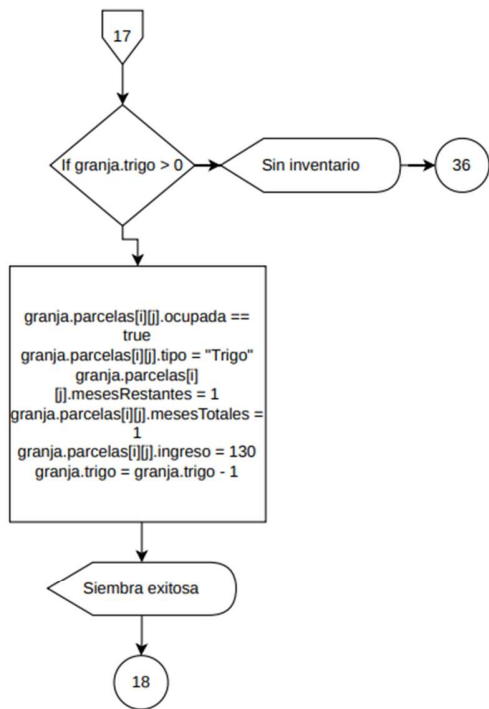




2. Sembrar







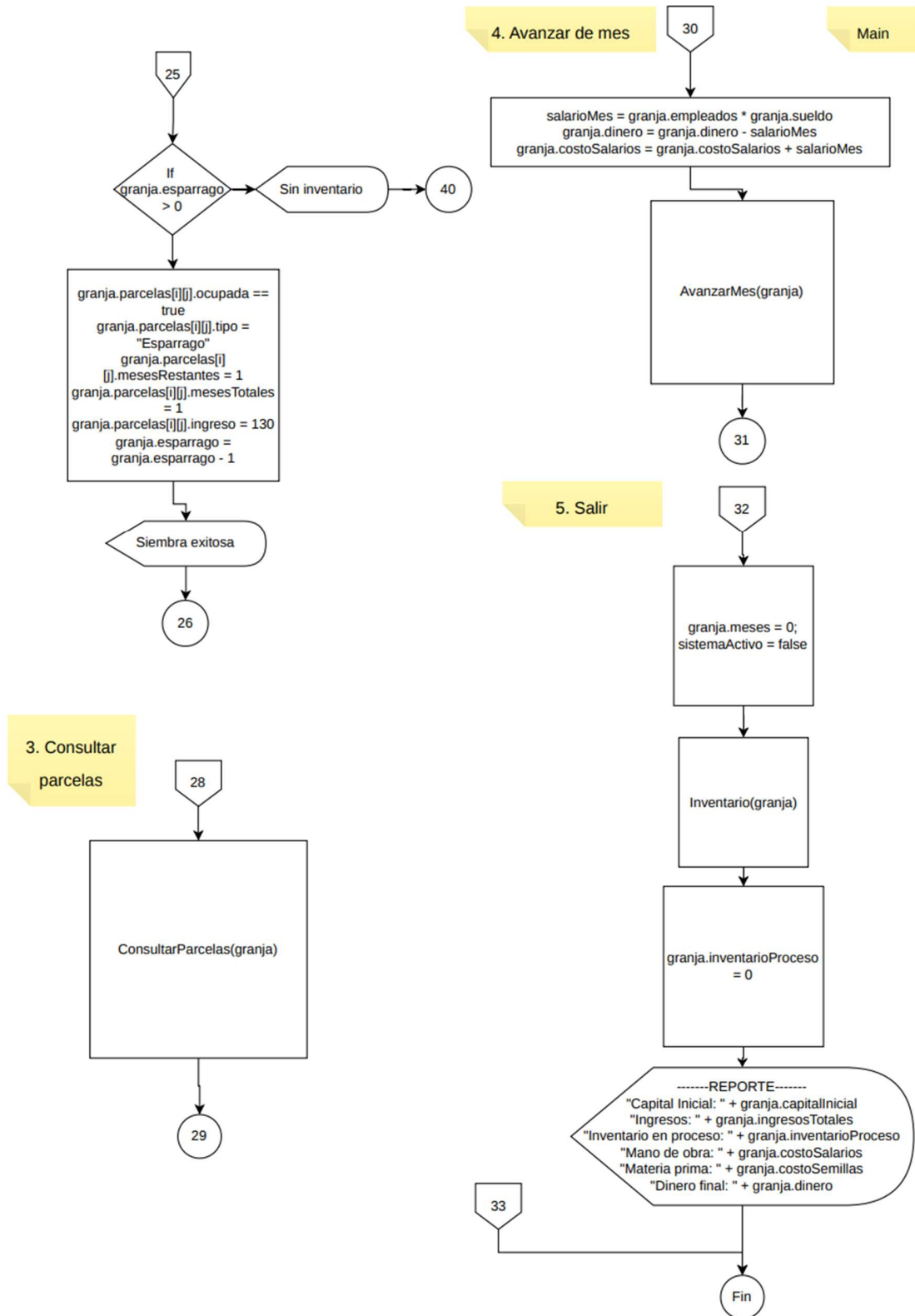
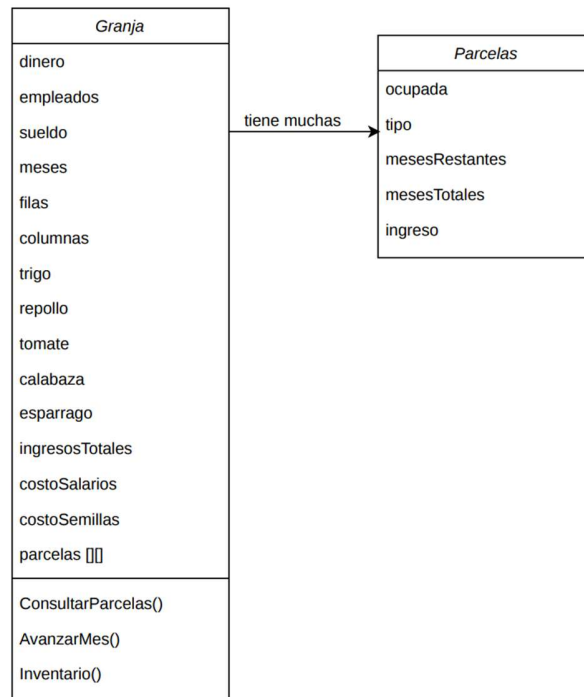


DIAGRAMA DE CLASES

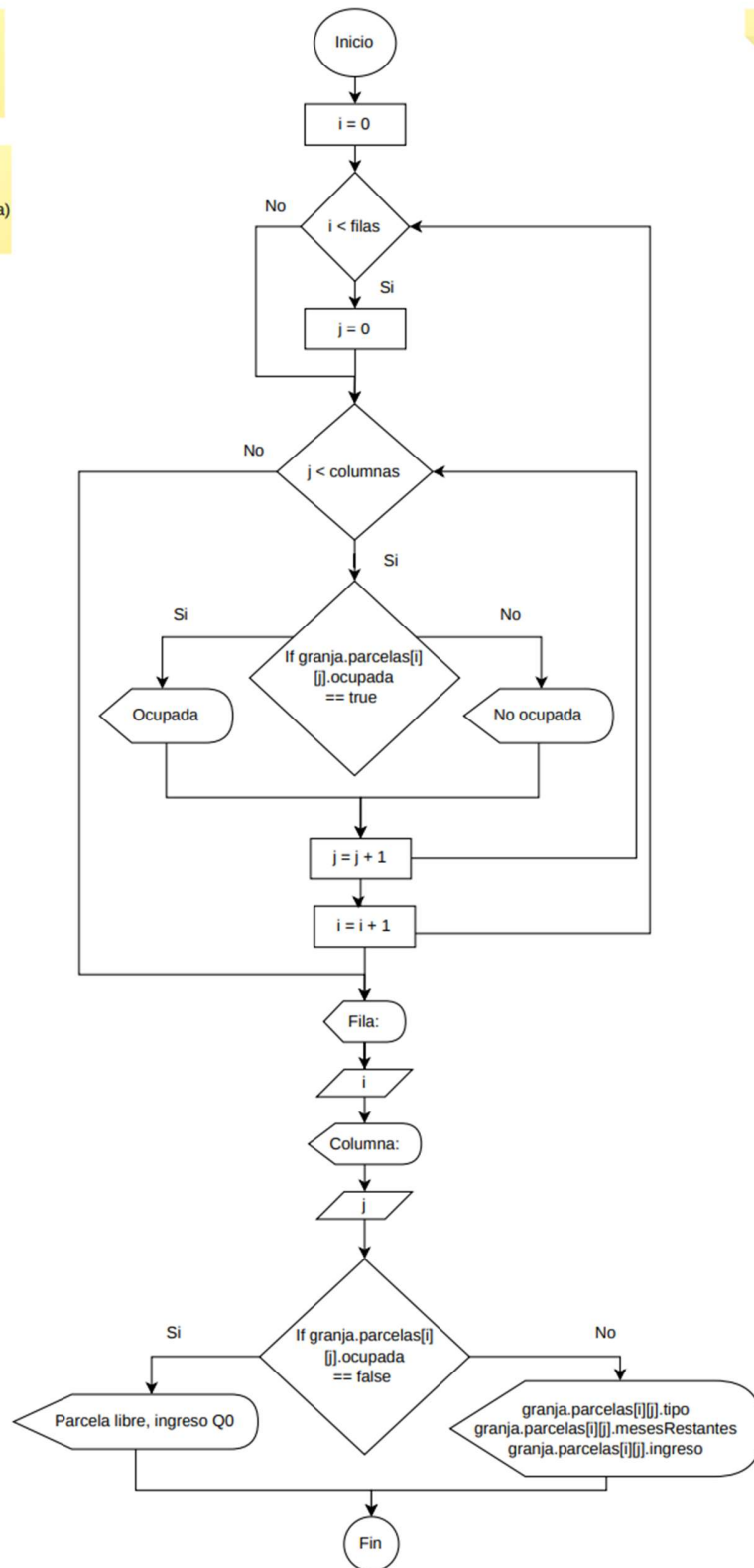
Fuera del main



PROCEDIMIENTOS

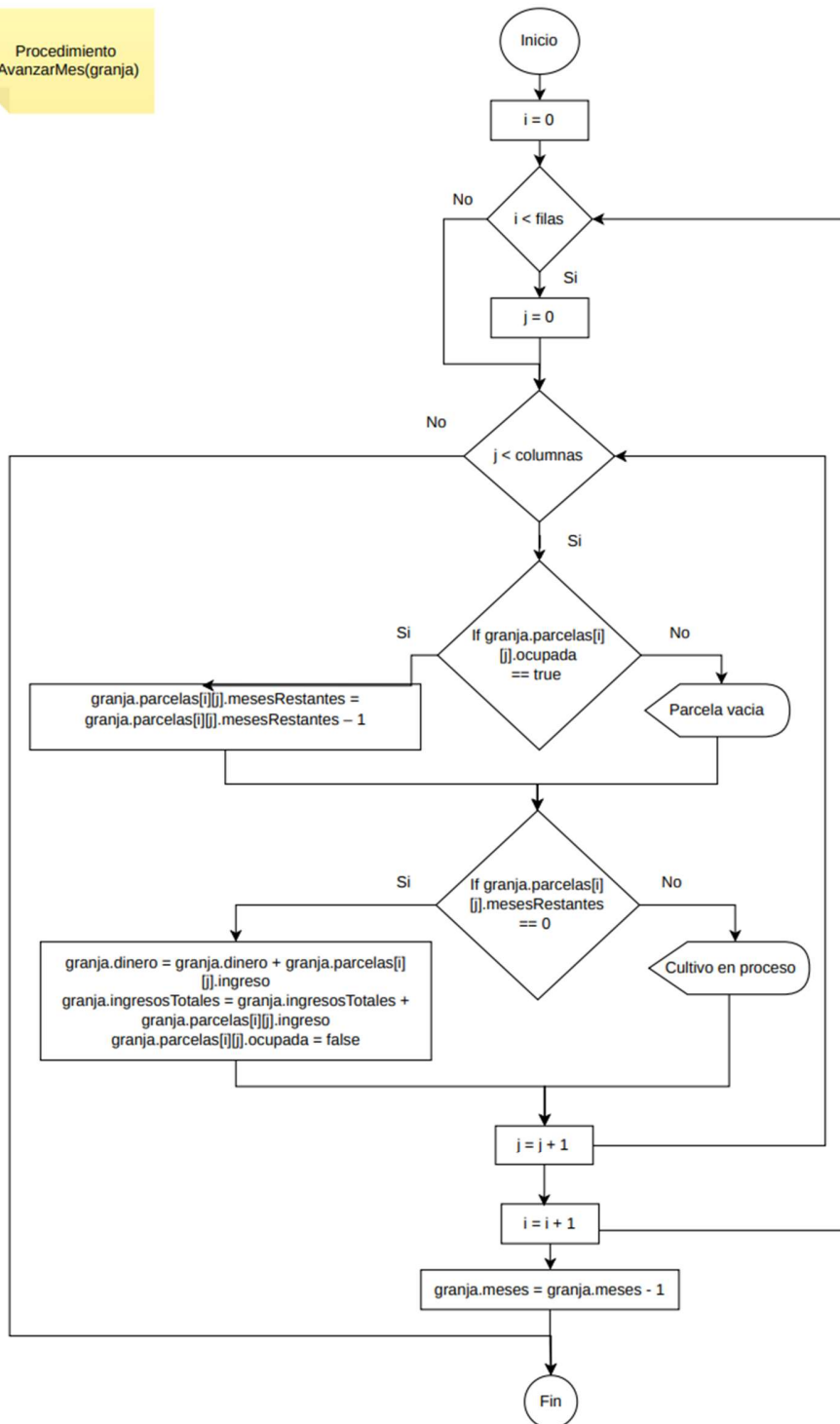
Procedimiento
ConsultarParcelas(granja)

Fuera del main



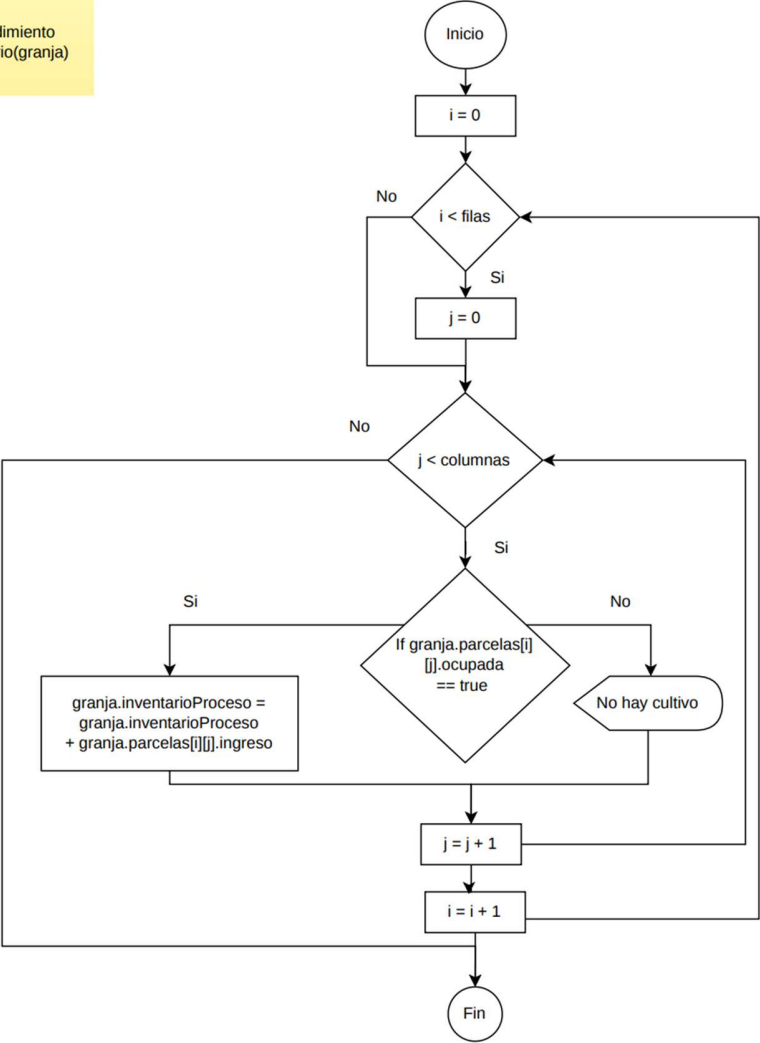
Procedimiento
AvanzarMes(granja)

Fuera del main



Procedimiento
Inventario(granja)

Fuera del main



Fin